

Testabschlussbericht

Testfälle, Protokolle und Ergebnis-Zusammenfassung

PROJEKT

Lernzeit-Manager
ISEF01 · Projekt Software Engineering

STAND

21. August 2026

TEAM

Elias Ebertshäuser • Assis Ramadan • Julian Wagner

1. Zusammenfassung

TESTKATEGORIE	GESAMT	BESTANDEN	FEHLGESCHLAGEN
Backend Unit-Tests (pytest)	138	138	0
Frontend Unit-Tests (Vitest)	43	43	0
Playwright E2E-Tests	12	12 (Stand 2026-08-11)	0
Manueller Systemtest	14	14	0

Backend- und Frontend-Zahlen sind Stand 2026-08-21, ermittelt durch `pytest -q` (Backend, 138 Tests über 13 Testdateien) und `npx ng test --watch=false` (Frontend, 43 Tests über 10 Testdateien) nach Plan P14 (Erinnerungs-Dropdown schließt automatisch; optionaler manueller Lernaufwand-Override). Die Zahlen sind seit dem letzten dokumentierten Stand (101 Backend- / 15 Frontend-Tests, Stand 2026-08-17 nach den Plänen P4/P5) deutlich gestiegen, weil dazwischen die Pläne P6 bis P14 automatisierte Tests für Grobplanung (`test_workload.py` , `test_plan_proposal.py`), Kalender, Auswertung (`test_stats.py`), Erinnerungs-Hub (`test_reminders.py`), Serientermine, Layout-Komponenten (`week-chart.spec.ts` , `day-picker.spec.ts`) und zuletzt den Lernaufwand-Override ergänzt haben. Die Detailtabellen in Abschnitt 3 und 4 unten beschreiben weiterhin nur den ursprünglichen MS4-Stand (13 bzw. 18 Tests) im Detail — sie wurden bewusst nicht auf alle 138/43 Tests ausgeweitet, weil eine test-für-test-Beschreibung in dieser Größenordnung keinen zusätzlichen Erkenntniswert mehr hätte; maßgeblich für den aktuellen Stand ist die Datei-Aufstellung direkt im Anschluss an die historischen Tabellen. Die Playwright- und die manuelle Testzahl sind die letzte tatsächliche Ausführung und wurden seither **nicht** erneut durchgeführt (siehe Abschnitt 5 und 6 für den dazugehörigen Vorbehalt).

Korrektur 2026-08-21 zur Produktions-URL: Die Abschnitte 5 und 6 unten dokumentieren Testläufe vom 2026-08-11 gegen `https://projekt-lernzeitmanager-production.up.railway.app` und bleiben als historischer Nachweis unverändert. Diese URL antwortet Stand 2026-08-21 mit HTTP 404 und ist nicht mehr aktuell; die tatsächlich erreichbare Produktions-URL lautet seither `https://projekt-lernzeitmanager-production-0412.up.railway.app` (siehe `MS4_Betriebsdokumentation.md` , Abschnitt 6, dort mit einer Korrektur vom selben Datum). Ob sich zwischen dem 2026-08-11-Lauf und heute die URL geändert hat, weil derselbe Dienst umbenannt wurde, oder weil der Dienst beim Wechsel von Nixpacks auf den Dockerfile-Builder (Plan P13) neu angelegt wurde, ist nicht geklärt — im zweiten Fall wäre auch die Datenbank neu und alle Testdaten dieses Berichts nicht mehr vorhanden. Ein erneuter Playwright- und manueller Testlauf gegen die korrekte URL steht vor der Redmine-Abgabe noch aus.

In der CI-Pipeline (`.github/workflows/ci.yml`) laufen bei jedem Push auf `main` sowie bei jedem Pull Request die Backend-Prüfungen (`ruff check .` , `pytest`) und die Frontend-Prüfungen (`npx ng lint` , `npx ng test --watch=false`). Die Playwright-E2E-Tests sind **nicht** Teil der Pipeline; sie werden manuell gegen eine laufende Umgebung ausgeführt, zuletzt am 2026-08-11. Der Deploy-Schritt hängt an beiden Prüf-Jobs (`needs: [backend, frontend]`) und wird nur bei grüner Pipeline ausgeführt.

2. Testumgebung

Backend-Tests: - Python 3.12, pytest 8.x, pytest-flask 1.3.x - Datenbank: SQLite In-Memory (kein Docker nötig, vollständig isoliert) - Ausführung: `cd backend && pytest`

Frontend-Tests: - Node.js 22, Angular CLI 22, Vitest 4.x - Ausführung: `cd frontend && ng test --watch=false`

Playwright E2E-Tests: - Chromium (Playwright 1.49.x) - Umgebung: Railway-Produktionsumgebung (<https://projekt-lernzeitmanager-production.up.railway.app>) - Ausführung: `cd frontend && npx playwright install chromium && npx playwright test`

Manueller Systemtest: - Browser: Chromium / Chrome (aktuell) - Umgebung: lokal (localhost:4200) sowie auf Railway-Produktionsumgebung

3. Backend-Testdateien (pytest)

Letzter vollständiger Lauf: 2026-08-21, `cd backend && pytest -q` → 138 passed .

TESTDATEI	ANZAHL TESTS	DECKT AB
<code>test_validation.py</code>	37	Alle serverseitigen Prüfregele aus <code>backend/app/validation.py</code> (E-Mail, Passwort, Pflichttext, ECTS, Zieldatum, Tag im Monat, Uhrzeit, Query-Parameter)
<code>test_plans.py</code>	17	Planungseinträge: CRUD, Serientermine (<code>POST /api/plans/series</code>), Filter
<code>test_sessions.py</code>	15	Timer: Start/Pause/Fortsetzen/Stopp, Pausenrechnung (FR-4.3), Notiz beim Stoppen
<code>test_milestones.py</code>	15	Zwischenziele: CRUD, Filter, optionale Zuordnung zu einem Lernziel
<code>test_workload.py</code>	11	ECTS-Formel, Wochenbudget-Rechnung, Lernaufwand-Override (<code>workload_hours</code> , Plan P14)
<code>test_goals.py</code>	10	Lernziele: CRUD, Priorität/Note/Ergebnis-Notiz, Lernaufwand-Override-Validierung
<code>test_auth.py</code>	7	Registrierung, Login, <code>GET /api/auth/me</code>
<code>test_plan_proposal.py</code>	6	Grobplanungs-Vorschlag (<code>GET /api/plans/proposal</code> , FR-2.2)
<code>test_dashboard_fields.py</code>	6	Struktur und Inhalte der <code>GET /api/dashboard</code> -Antwort
<code>test_reminders.py</code>	5	Auslöser der FR-7.1/7.2/7.3-Erinnerungsfelder
<code>test_time_format.py</code>	4	UTC-Zeitstempel mit angehängtem <code>Z</code> (<code>iso_utc</code>)
<code>test_stats.py</code>	4	Auswertungs-Endpunkt (<code>GET /api/stats</code> , FR-6.4, FR-5.3)
<code>test_health.py</code>	1	<code>GET /api/health</code>
Gesamt	138	

■ 3.1 Historischer Ausgangspunkt (MS4-Auslieferung, 2026-08-10)

Zur MS4-Auslieferung existierten 13 der heute 138 Tests, verteilt auf drei Dateien:

TEST-ID	BESCHREIBUNG	ERWARTETES ERGEBNIS	STATUS
T-BE-01	Registrierung mit gültigen Daten	HTTP 201, access_token im Response	✅ Bestanden

TEST-ID	BESCHREIBUNG	ERWARTETES ERGEBNIS	STATUS
T-BE-02	Registrierung ohne Pflichtfelder	HTTP 400	✓ Bestanden
T-BE-03	Registrierung mit bereits verwendeter E-Mail	HTTP 409	✓ Bestanden
T-BE-04	Login mit korrekten Zugangsdaten	HTTP 200, access_token	✓ Bestanden
T-BE-05	Login mit falschem Passwort	HTTP 401	✓ Bestanden
T-BE-06	GET /api/auth/me ohne Token	HTTP 401	✓ Bestanden
T-BE-07	GET /api/auth/me mit gültigem Token	HTTP 200, Nutzerdaten	✓ Bestanden
T-BE-08	Leere Zielliste abrufen	HTTP 200, leeres Array	✓ Bestanden
T-BE-09	Neues Ziel anlegen	HTTP 201, Ziel-Objekt	✓ Bestanden
T-BE-10	Ziel ohne Pflichtfelder anlegen	HTTP 400	✓ Bestanden
T-BE-11	Ziel-Status auf "achieved" setzen	HTTP 200, status = "achieved"	✓ Bestanden
T-BE-12	Ziel löschen und 404 verifizieren	HTTP 204, dann 404	✓ Bestanden
T-BE-13	GET /api/health	HTTP 200, {"status": "ok"}	✓ Bestanden

Diese 13 Fälle sind heute Teil von `test_auth.py`, `test_goals.py` und `test_health.py` und laufen unverändert grün mit.

4. Frontend-Testdateien (Vitest)

Letzter vollständiger Lauf: 2026-08-21, `cd frontend && npx ng test --watch=false` → **Test Files** 10 passed (10), **Tests** 43 passed (43).

TESTDATEI	ANZAHL TESTS	DECKT AB
<code>core/validation.spec.ts</code>	9	Client-seitige Spiegelung der Server-Validierung, inkl. Lernaufwand-Override (Plan P14)
<code>core/upcoming-slot.spec.ts</code>	7	FR-7.2-Logik: bevorstehender Termin innerhalb der nächsten Stunde
<code>features/stats/stats.spec.ts</code>	6	Auswertungs-Komponente (Ampel, Tageszeit-Verteilung)
<code>shared/week-chart.spec.ts</code>	4	Geteiltes Wochendiagramm (Dashboard + Auswertung)
<code>features/calendar/calendar.spec.ts</code>	4	Kalender-Monatsraster, Gruppierung nach Tag
<code>features/planning/day-picker.spec.ts</code>	3	Tages-Raster für Serientermine
<code>core/services/reminder.service.spec.ts</code>	3	Erinnerungs-Hub: Reihenfolge und Inhalt der drei Erinnerungsarten
<code>core/services/plan.service.spec.ts</code>	3	HTTP-Aufrufe des PlanService
<code>core/services/auth.service.spec.ts</code>	3	Login/Logout-Zustand
<code>app.spec.ts</code>	1	App-Komponente rendert ohne Fehler
Gesamt	43	

Der seit der MS4-Auslieferung nicht mehr eingebundene Ordner `frontend/src/app/goals/` (17 Tests auf totem Code, GoalForm/GoalList/GoalService der FR-1-Entwicklungsphase) wurde im Rahmen von Plan P4 entfernt und ist seither nicht mehr Teil der Testsuite.

■ 4.1 Historischer Ausgangspunkt (MS4-Auslieferung, 2026-08-10)

TEST-ID	DATEI	BESCHREIBUNG	STATUS
T-FE-01	<code>app.spec.ts</code>	App-Komponente rendert ohne Fehler	✓ Bestanden

Die zur MS4-Auslieferung dokumentierten 17 weiteren Fälle (T-FE-02 bis T-FE-18) prüften die Komponenten in `frontend/src/app/goals/`, die inzwischen entfernt sind (siehe oben); ihre fachliche Abdeckung (Formularvalidierung, Bearbeiten-Modus, Liste, HTTP-Aufrufe) lebt in den aktuellen

Testdateien der Tabelle in Abschnitt 4 weiter, insbesondere `core/validation.spec.ts` und `core/services/*.spec.ts` .

5. Playwright E2E-Testfälle

Aktueller Dateibestand (verifiziert 2026-08-21 durch Zählen der `test()`-Blöcke in `frontend/e2e/*.spec.ts`): 12 Tests in 4 Dateien — `auth.spec.ts` 3, `goals.spec.ts` 4, `planning.spec.ts` 2, `timer.spec.ts` 3. `auth.spec.ts` hatte zur ursprünglichen MS4-Auslieferung noch 4 Tests; einer entfiel im Rahmen von Plan P4 (siehe Nachtrag unten), seither sind es 3.

Ausführungsdatum des letzten vollständigen, tatsächlichen Playwright-Laufs: 2026-08-11

Tester: Assis Ramadan

Umgebung: Railway-Produktionsumgebung (`https://projekt-lernzeitmanager-production.up.railway.app` — siehe Korrektur zur Produktions-URL in Abschnitt 1)

Browser: Chromium (Playwright 1.49)

Befehl: `cd frontend && npx playwright test`

Die folgenden Tabellen sind der historische Nachweis dieses Laufs vom 2026-08-11, als `auth.spec.ts` noch 4 statt 3 Tests enthielt (der vierte, "Direktzugriff /goals ohne Token → Weiterleitung auf /login", entfiel danach — vermutlich abgelöst durch den heutigen T-E2E-03, der denselben Sachverhalt prüft). Die Test-IDs T-E2E-01 bis T-E2E-13 entsprechen deshalb nicht mehr 1:1 den heutigen Dateien; maßgeblich für den aktuellen Stand ist der Dateibestand oben.

5.1 Authentifizierung (`auth.spec.ts`, Stand 2026-08-11 — heute nur noch 3 Tests, siehe oben)

TEST-ID	ANFORDERUNG	BESCHREIBUNG	STATUS
T-E2E-01	FR-0	Registrierung → Dashboard erscheint, Name in Navbar sichtbar	✓ Bestanden
T-E2E-02	FR-0	Abmelden → Login-Seite; erneuter Login → Dashboard	✓ Bestanden
T-E2E-03	FR-0	Login mit falschen Daten → Fehlermeldung sichtbar	✓ Bestanden
T-E2E-04	FR-0	Direktzugriff /goals ohne Token → Weiterleitung auf /login (seither entfernt)	✓ Bestanden (2026-08-11)

5.2 Lernziele (`goals.spec.ts`)

TEST-ID	ANFORDERUNG	BESCHREIBUNG	STATUS
T-E2E-05	FR-1.1, FR-1.2	Lernziel anlegen → erscheint in Liste	✓ Bestanden
T-E2E-06	FR-1.2	Status auf "In Arbeit" setzen → Badge korrekt	✓ Bestanden
T-E2E-07	FR-5.1	Status auf "Erreicht" setzen → Badge korrekt	✓ Bestanden
T-E2E-08	FR-1.3	Lernziel löschen → verschwindet aus Liste	✓ Bestanden

■ 5.3 Planung (planning.spec.ts)

TEST-ID	ANFORDERUNG	BESCHREIBUNG	STATUS
T-E2E-09	FR-3.1	Lernzeit einplanen → erscheint in Planungsliste	✓ Bestanden
T-E2E-10	FR-3.1	Geplante Lernzeit löschen → "Noch nichts geplant"	✓ Bestanden

■ 5.4 Timer (timer.spec.ts)

TEST-ID	ANFORDERUNG	BESCHREIBUNG	STATUS
T-E2E-11	FR-4.1	Timer starten → Status "▶ Läuft" sichtbar	✓ Bestanden
T-E2E-12	FR-4.1, FR-4.3	Pause und Fortsetzen → Status wechselt korrekt	✓ Bestanden
T-E2E-13	FR-4.1, FR-4.2	Session stoppen → erscheint in "Zuletzt gelernt"	✓ Bestanden

Gesamtergebnis Playwright (Railway-Produktionsumgebung, 2026-08-11): 13 von 13 Tests bestanden
✓ — Stand jener Datei-Version; heute (2026-08-21) sind es 12 Tests, siehe Hinweis oben.

Diese Tests werden manuell gegen eine laufende Umgebung ausgeführt und sind **nicht** Bestandteil der GitHub-Actions-CI-Pipeline (siehe `.github/workflows/ci.yml` sowie den Hinweis in Abschnitt 1).

Nachtrag 2026-08-17 (Plan P4, M9): Ein erneuter Lauf gegen die lokalen Dev-Server (`ng serve` + `flask run --debug`, nicht gegen Railway) zeigt nur noch 5 von 12 bestandene Tests (`auth.spec.ts` enthält inzwischen 3 statt 4 Tests). Ein Teil des Rückgangs ist durch P4 behoben worden: `frontend/e2e/goals.spec.ts` griff nach M5 wegen des neuen Bearbeiten-Formulars mit `page.getByLabel('Titel')` auf zwei Elemente zu (strict-mode violation); behoben durch Eingrenzung auf die Anlege-Karte (`page.locator('.card', { hasText: 'Neues Lernziel' })`). Die verbleibenden sieben Fehlschläge sind **keine Regression durch P4**: `RegisterComponent.submit()` navigiert nach erfolgreicher Registrierung nicht zuverlässig auf `/` (der Zugriffstoken wird korrekt in `localStorage` geschrieben, ein anschließender manueller Aufruf von `/` zeigt das Dashboard korrekt — nur die interne `Router.navigate(['/'])`-Weiterleitung im selben Seitenaufruf schlägt sporadisch fehl oder braucht länger als das 5-Sekunden-Timeout der Tests). Da praktisch jeder Playwright-Test über `registerAndLogin() / setup()` registriert, reißt dieser eine Defekt fast die ganze Suite mit. Zusätzlich bestehen in `planning.spec.ts` und `timer.spec.ts` vorbestehende strict-mode-Kollisionen zwischen `<option>`-Text und sichtbarem Text auf derselben Seite (`getByText('Planungs-Ziel')` bzw. `getByText('Timer-Ziel')` treffen sowohl das Auswahlfeld als auch die Anzeige). Keiner dieser drei Befunde gehört zu den in diesem Plan beschriebenen Meilensteinen; sie sind hier dokumentiert, weil `docs/PLANS.md` verlangt, Abweichungen von der Erwartung festzuhalten, nicht stillschweigend zu übergehen. Ob der Navigations-Defekt auch die Railway-Produktionsumgebung betrifft (unterschiedlicher Build, ggf. andere Zeitverhältnisse) ist ungeprüft — dafür fehlt in dieser Sitzung ein Railway-Deployment dieses Branches. Empfehlung: ein eigener Folge-Plan für `RegisterComponent / auth.guard.ts` sowie für die beiden Label-Kollisionen.

Vorbehalt Stand 2026-08-21: Die vier Playwright-Dateien (`auth`, `goals`, `planning`, `timer.spec.ts`) decken nach wie vor nur den MS4-Basisumfang ab. Kalender, Auswertung, der Erinnerungs-Hub in der Navbar, die Grobplanung (Wochenbudget/Monatsvorschlag), Serientermine, Zwischenziele und der

Lernaufwand-Override (Plan P14) haben **keine** eigenen Playwright-Testfälle. Diese Funktionalität ist ausschließlich über Backend- und Frontend-Unit-Tests (Abschnitt 3 und 4) sowie den manuellen Systemtest (Abschnitt 6) abgedeckt. Empfehlung an das Team: vor der endgültigen Redmine-Abgabe entweder die E2E-Suite um diese Bereiche erweitern oder den manuellen Testdurchlauf gezielt darauf ausrichten.

6. Manueller Systemtest

Ausführungsdatum: 2026-08-11

Tester: Assis Ramadan

Umgebung: Railway-Produktionsumgebung (<https://projekt-lernzeitmanager-production.up.railway.app>)

Browser: Chrome (aktuell)

SCHRITT	BESCHREIBUNG	ANFORDERUNG	ERGEBNIS
MS-01	App-URL im Browser öffnen ohne Login	–	Weiterleitung auf /login ✓
MS-02	Auf /goals zugreifen ohne Login	FR-0	Weiterleitung auf /login ✓
MS-03	Neues Konto registrieren	FR-0	Konto angelegt, direkt auf Dashboard ✓
MS-04	Lernziel "Mathematik I" mit 5 ECTS anlegen	FR-1.1, FR-1.2	Ziel erscheint in Liste mit "5 ECTS (150h)" ✓
MS-05	Lernziel-Status auf "In Arbeit" setzen	FR-1.2	Badge zeigt "In Arbeit" ✓
MS-06	Lernzeit für heute einplanen (90 min)	FR-3.1	Eintrag erscheint in Planungsliste ✓
MS-07	Dashboard öffnen → Inaktivitäts-Warnung prüfen	FR-7.1, FR-6.1	Gelber Hinweis erscheint ✓
MS-08	Timer starten für Mathematik I	FR-4.1, FR-4.2	Timer läuft, "▶ Läuft" sichtbar ✓
MS-09	Timer pausieren	FR-4.1	Status "■ Pausiert" ✓
MS-10	Timer fortsetzen → Zeitanzeige korrekt	FR-4.1, FR-4.3	Zeit läuft weiter ohne Pausendauer ✓
MS-11	Timer stoppen → Session in Verlauf sichtbar	FR-4.1, FR-4.2	Session mit korrekter Dauer gespeichert ✓
MS-12	Dashboard → Fortschrittsbalken zeigt Lernzeit	FR-6.1, FR-6.2	Balken und Prozent aktualisiert ✓
MS-13	Lernziel als "Erreicht" markieren	FR-5.1	Badge "Erreicht", Buttons ausgeblendet ✓
MS-14	Abmelden und erneut einloggen	FR-0	Session korrekt beendet und wiederhergestellt ✓

Gesamtergebnis Manueller Test: 14 von 14 Schritten erfolgreich ✓

Dieser Durchlauf war der erste manuelle Systemtest der Anwendung. Ein zweiter, ausführlicherer manueller Testdurchlauf mit weiteren Befunden ist in [docs/testing-protokoll-lernzeit-manager.md](#) festgehalten; die dort gefundenen Probleme (Eingabevalidierung, Zeitzoneanzeige des Timers,

eingeschränkte Planungsfiler, kaum auslösbare Erinnerung) wurden durch die Pläne P1, P2 und P3 behoben.

Vorbehalt Stand 2026-08-21: Wie in Abschnitt 5 beschrieben, deckt auch dieser manuelle Durchlauf nur den MS4-Basisumfang ab. Insbesondere der Lernaufwand-Override (Plan P14, 2026-08-21) konnte in der Entwicklungsumgebung dieser Sitzung nicht browserseitig gegen eine echte Postgres-Datenbank verifiziert werden (Docker war in der genutzten Werkzeugumgebung nicht verfügbar); abgesichert ist er ausschließlich durch die Backend-Tests in `test_workload.py` und `test_goals.py`, die über den echten Flask-Testclient laufen (`POST /api/goals`, `GET /api/dashboard`), sowie durch die Frontend-Tests in `core/validation.spec.ts`. Ein Nachtrag zu diesem Abschnitt mit einem Browser-Test des Overrides steht vor der Redmine-Abgabe noch aus.

7. Abdeckung der umgesetzten Anforderungen

ANFORDERUNG	BESCHREIBUNG	ABGEDECKT DURCH
FR-1.1	Lernziele für ≥ 6 Monate anlegen	T-BE-09, T-E2E-05, MS-04
FR-1.2	Titel, Zieldatum, Modul, Status	T-BE-09, T-E2E-05, MS-04, MS-05
FR-1.3	Lernziele bearbeiten, löschen	T-BE-12, T-E2E-08, <code>test_goals.py</code>
FR-1.4	Priorisierung von Lernzielen	<code>test_goals.py</code> (<code>test_create_goal_with_priority_and_result</code>)
FR-2.1	Workload auf Basis ECTS, inkl. manuellem Override	<code>test_workload.py</code> , <code>test_goals.py</code> , Dashboard (geplante Minuten), MS-04
FR-2.2	Automatischer Monatsvorschlag der Grobplanung	<code>test_plan_proposal.py</code>
FR-3.1	Lernzeit-Slots planen, inkl. Serientermine	T-E2E-09, MS-06, <code>test_plans.py</code>
FR-3.2	Monatliche Zwischenziele (eigene Tabelle <code>milestones</code>)	<code>test_milestones.py</code>
FR-3.3	Detailplanung zeigt Abweichung zur Grobplanung	<code>test_plan_proposal.py</code>
FR-4.1	Timer starten, pausieren, beenden	T-E2E-11-13, MS-08-11, <code>test_sessions.py</code>
FR-4.2	Session Lernziel zuordnen und persistieren	T-BE-09, MS-11, <code>test_sessions.py</code>
FR-4.3	Pausen werden nicht als Lernzeit gezählt	T-E2E-12, MS-10, <code>test_sessions.py</code>
FR-5.1	Lernziel als erreicht markieren	T-BE-11, T-E2E-07, MS-13
FR-5.2	Note und Ergebnis-Notiz an Lernzielen, Notiz beim Stoppen einer Session	<code>test_goals.py</code> , <code>test_sessions.py</code>
FR-5.3	Historie erreichter Ziele mit Note	<code>test_stats.py</code> (<code>achieved_goals</code>)
FR-6.1	Dashboard: Lernzeit vs. geplante Zeit	MS-12, <code>test_dashboard_fields.py</code>
FR-6.2	Fortschrittsbalken pro Ziel	MS-12

ANFORDERUNG	BESCHREIBUNG	ABGEDECKT DURCH
FR-6.3	Auswertung über Zeitverlauf (Wochendiagramm)	test_dashboard_fields.py , week-chart.spec.ts
FR-6.4	Vergleich Plan vs. Ist über den Zeitraum (Auswertung)	test_stats.py , stats.spec.ts
FR-7.1	Inaktivitäts-Erinnerung	MS-07, test_reminders.py
FR-7.2	Erinnerung vor geplanter Lernzeit	test_reminders.py , upcoming-slot.spec.ts
FR-7.3	Erinnerung bei nahendem Zieldatum	test_reminders.py

Alle Must- und alle Should-Anforderungen sind vollständig implementiert und automatisiert getestet. Die verbleibenden drei Could-Anforderungen (FR-2.3, FR-4.4, FR-7.4) sind bewusst nicht umgesetzt, siehe Abschnitt 8.

8. Nicht implementierte Anforderungen

Die folgenden Anforderungen wurden nicht umgesetzt und wurden zugunsten des Projekt-Zeitbudgets zurückgestellt. Alle drei tragen die niedrigste Priorität ("Could") im Anforderungsdokument.

ANFORDERUNG	PRIORITÄT	BEGRÜNDUNG
FR-2.3 Feiertage/Urlaub in der Grobplanung berücksichtigen	Could	Würde die Verteilungsrechnung deutlich verkomplizieren, ohne für den Kern-Usecase nötig zu sein
FR-4.4 Manuelle Nacherfassung von Lernzeit	Could	Der Timer deckt den Hauptfall ab; rückwirkende Erfassung ist eine Komfortfunktion
FR-7.4 Konfigurierbare Benachrichtigungskanäle (E-Mail)	Could	Erfordert einen Mailversand-Dienst; der In-App-Erinnerungs-Hub deckt den Kern-Usecase bereits ab

Historie: FR-2.2 (automatischer Monatsvorschlag), FR-3.2 (Zwischenziele), FR-3.3 (Abweichungsanzeige), FR-5.2 (Notizen), FR-5.3 (Historie erreichter Ziele), FR-6.3 (Zeitverlaufs-Auswertung), FR-6.4 (Plan-vs-Ist-Vergleich), FR-7.2 und FR-7.3 (weitere Erinnerungsarten) standen zum Zeitpunkt der ursprünglichen MS4-Auslieferung (2026-08-10) noch in dieser Tabelle als nicht umgesetzt. Sie sind seit den Plänen P4 bis P11 vollständig implementiert und automatisiert getestet (siehe Abschnitt 7) und stehen deshalb nicht mehr hier.